

Mathematik B027a – J8: Laplace-Experimente nach fachlicher Präzisierung

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

3 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:63781569288b5f4aa894737ca205adf8f847622d31c7c43f67953b67aac51695

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Laplace-Experimente auswerten

Lernziel-ID 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8

Laplace-Experimente auswerten

Die lernende Person kann Laplace-Experimente beschreiben, Wahrscheinlichkeiten in gleichwahrscheinlichen Situationen bestimmen und Ergebnisse tabellarisch oder grafisch auswerten.

Laplace-Experiment: Fairer Würfel



Ergebnismenge Ω
 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich

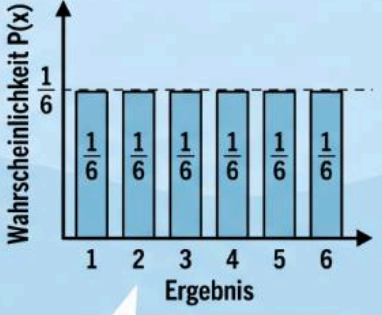
$P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6}$

Ereignis: Gerade Zahl

$E = \{2, 4, 6\}$

$P(E) = \frac{\text{Anzahl günstig}}{\text{Anzahl möglich}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Ergebnisse auswerten



Wahrscheinlichkeit $P(x)$

Ergebnis

Gleiche Balkenhöhen = Gleichwahrscheinlich

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand der Versuchsanordnung begründen, ob ein einfaches Zufallsexperiment als Laplace-Experiment modelliert werden kann, seine Ergebnismenge und Ereignisse tabellarisch oder grafisch darstellen sowie im Laplace-Fall theoretische Ereigniswahrscheinlichkeiten als Anteil der günstigen an allen möglichen gleichwahrscheinlichen Elementarergebnissen bestimmen und deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#) b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

[Statistische Daten aus Sekundärquellen entnehmen](#) bc1a4cba-a8a8-5e59-9f3f-1e8fe7918004

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verknüpfte Ereignisse mit Mengen- und Vierfelderdarstellungen strukturieren](#) 759485a9-51c0-4261-af7d-caa3ce5d68b

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#) efc3506a-5f35-4d77-9498-d70a091a470b

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten vergleichen](#) 5a2371fd-74ce-5013-932e-35d3713aea7

[Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen](#) 3d8f5e4c-8f7b-49cf-bd83-1d9876db5bf6